

Read & Ridge (산책도산책)

제품 기획 정의서 (PRD) 및 사업 운영 정책

문서 버전: v1.1 (최종 보완판) | 작성일자: 2026. 06. 26

1. UI/UX 공간 및 물리 시스템 (Core Architecture)

본 서비스는 별도의 물리적 페이지 전환 없이, 무한히 확장되는 2D 픽셀 산책 월드맵을 중심으로 기획되었다. 시간축, 고도축, 깊이 레이어의 정밀한 규칙을 통해 독서 데이터의 시각적 몰입감을 극대화한다.

1-1. 가로축 (Horizontal Axis) : 등록 시간순 타임라인

- 타임라인 고정:** 사용자가 등록한 도서는 생성 시간순(과거에서 최신, Left-to-Right)으로 고정 배치된다. 유저의 인위적인 정렬 변경이나 독서순 자동 재배치를 제한함으로써, 유저 본인의 고유한 독서 역사가 반영된 대자연의 스카이라인을 안정적으로 유지한다.
- 실시간 타임랩스 (Real-Time Sync):** 화면 하단의 시스템은 실제 디바이스의 24시 표준 시각과 실시간 동기화된다.
 - [새벽 00:00~06:00]: 딥블루 밤하늘, 반짝이는 미세 별빛 이펙트
 - [주간 06:00~16:00]: 청량한 아케이드풍 하늘색
 - [황혼 16:00~19:00]: 따뜻한 주홍색 그라데이션 노을
 - [야간 19:00~24:00]: 차분한 네이비 블루 톤의 밤하늘
- 인터랙션 스냅백 (Snap-back):** 유저가 하단 시간 슬라이더를 드래그하여 임의로 타 시간대의 배경 분위기를 감상(미리 보기)할 수 있으나, 터치를 해제하는 즉시 고무줄처럼 현재의 실제 디바이스 시각 위치로 복귀한다.

1-2. 세로축 (Vertical Axis) : 도서 분량 기반 고도 시스템

- 산의 높이(H):** 국립중앙도서관 API로부터 전달받은 도서의 총 페이지 수 데이터에 비례하여 산의 픽셀 높이가 1단계부터 4단계까지 차등 정의된다.
- 캐릭터 수직 이동:** 유저가 페이지 진도를 갱신하면 픽셀 산책가 캐릭터가 산의 사선 능선을 따라 정상(100%)을 향해 수직 이동한다.

1-3. Z축 레이어 시스템 (종이 팝업북 효과)

개발 효율을 보장하면서 입체감을 주기 위해 2D 에셋의 Z-index와 스케일을 조작하는 팝업북 메타포를 도입한다.

- 전경 레이어 (Foreground):** 현재 읽고 있는 활성화된 산(진도율 1%~99%) 그룹. 원래의 화사한 픽셀 컬러로 100% 선명하게 노출되며, 하단에 드롭 새도(그림자 블록)가 적용되어 유저 눈앞으로 툭 튀어나온다. 야간 상태 진입 시, 이 산들의 산기슭에는 따뜻한 불빛이 반짝이는 베이스캠프 모닥불 애니메이션이 가동되어 가독성을 높인다.
- 원경 레이어 (Background):** 시작 전 도서(0%) 및 완독 도서(100%). 전체 픽셀 스케일이 0.8배로 축소되고 알파값(투명도)이 60%로 조절되어, 마치 새벽 안개 레이어 뒤로 멀어진 듯한 공간적 배후를 형성한다.

2. 도서 등록 및 데이터 자동화 (Data Pipeline)

2-1. 국립중앙도서관 API 데이터 매핑

네트워크 트래픽 최적화를 위해 표지 이미지 등 무거운 리소스는 전면 배제하고, 다음 6가지 텍스트 메타데이터만 경량 연동한다.

가져올 데이터 (API)	서비스 내 활용처 (UI/UX)	비고
1. 책 제목	메인 톨팁, 진도 입력 모달, 정상석 전면 각인	필수 노출
2. 저자	도서 등록 확인 팝업, 서재 상세 모달	필수 노출
3. 총 쪽수	산의 수직 높이(1~4단계) 결정, 진도율 분모 값	누락 시 300쪽 기본값 대체 규칙 적용
4. KDC 첫 글자	산맥 구역 판별 및 자동 채색 매칭 알고리즘	★ 유저에게는 텍스트로 절대 노출하지 않음 (은닉)
5. 발행자 (출판사)	중복 도서 식별 및 백엔드 버전 상세 정보 보관	기본 UI 비노출, 데이터 백업 시 포함
6. 발행연도	백엔드 버전 상세 정보 보관	기본 UI 비노출, 데이터 백업 시 포함

2-2. 한국십진분류법(KDC) 기반 자동 채색 룰

- 0, 1, 2 (총류, 철학, 종교):  태초의 신비 산맥 → 화이트/연회색 조합 + 주변부 안개 파티클 이펙트
- 3, 7, 9 (사회과학, 예술, 역사):  대지의 인간 산맥 → 황토색/브라운 조합 + 바위 절벽 텍스처 효과
- 4, 5 (순수과학, 기술과학):  푸른 자연 과학 산맥 → 에메랄드 민트/스카이 블루 조합 + 침엽수림 오브젝트
- 6, 8 (어학, 문학):  뮤즈의 환상 산맥 → 라벤더 퍼플/벚꽃 핑크 조합 + 흩날리는 꽃잎 파티클 효과

2-3. 데이터 예외 처리 및 방어 기획

- **중복 도서 등록 방어:** 기등록된 동일 ISBN 도서 등록 시도 시, 화면 전체가 좌우로 격렬하게 진동(Shake 모션)하며 [이미 등산로가 개척된 산입니다!] 라는 픽셀 말풍선을 표출하고 프로세스를 강제 차단한다.
- **총 쪽수 누락 대응:** API 상 총 쪽수 값이 공백이거나 0일 경우, 규격 밸런스를 위해 기본값인 '300쪽(임시 2단계 고도)'을 강제 배정한다. 단, 등록 완료 직전 유저가 직접 실제 쪽수를 타이핑하여 수정할 수 있는 입력 박스를 제공해 정밀도를 유지한다.

3. 독서 진도 입력 및 병렬독서 인터랙션

- **병렬독서 모션 캐스팅:** 복수의 도서를 동시 탐독하는 유저의 실제 라이프스타일을 반영하여, 1%~99% 사이의 모든 산 위에는 캐릭터가 동시에 활성화된다. 캐릭터들은 고정 상태가 아니며, 제자리에서 위아래로 부드럽게 통통 튀는 '2비트 바운스 정지 비행 애니메이션'을 상시 구동하여 생동감을 부여한다.
- **수직형 진도 입력 UI 시스템:** 전경 산 터치 시 진도 입력 수직 모달이 열린다. 유저가 키보드로 읽은 페이지 수를 직접 입력($P_{current}$)하면, 가로 바가 아닌 수직 게이지 바가 바닥부터 스크롤 충전되며 캐릭터가 실시간으로 수직 슬라이딩하는 연출을 수행한다.

4. 완등 시스템 및 정상석 컬렉션 갤러리

4-1. 8비트 완등 세레모니

진도율 100% 도달 즉시 저장 버튼을 누르면 다음 인터랙션이 시퀀스로 작동한다.

- 화면 중앙에 레트로 스타일의 **CLEAR!** 타이포그래피 이펙트 및 폭죽 파티클 분사.
- 캐릭터가 산 정상에서 양팔을 번쩍 든 채 위아래로 격렬하게 폴짝폴짝 점프하는 8비트 댄스 루프 애니메이션 구동.
- 산 꼭대기에서 쿵 하는 효과음과 함께 해당 책의 제목과 완등일이 음각된 '픽셀 정상석(바위)' 오브젝트가 솟아오르고 유저 고유 깃발이 배치됨.

4-2. 마이페이지: [정상석 컬렉션] 갤러리 뷰

- **미니멀 시각화:** 텍스트 통계를 완전 배제하고 획득한 정상석들만 바둑판(Grid) 구조로 뽀뽀하게 노출하는 순수 갤러리 뷰를 신설한다.
- **정보 최소 각인:** 정상석 표면에는 오직 **[책 제목]**과 **[완등일 (YYYY.MM.DD)]** 두 가지만 픽셀 서체로 극도의 미니멀리즘 스타일로 새긴다.
- **컬러 상속 메커니즘:** 정상석 에셋은 해당 도서의 KDC 산맥 컬러를 은은하게 상속받는다 (예: 문학은 핑크빛 대리석, 과학은 민트색 이끼). 이를 통해 갤러리를 멀리서 스캔하는 것만으로 유저의 지적 취향 성향이 시각적 스펙트럼으로 자동 증명된다.

4-3. 듀얼 바이럴 캡처 시스템

- **정사각형 컬렉션 저장:** 갤러리 화면 하단 버튼 클릭 시, 수집된 정상석 전체를 1:1 정사각형 비율의 PNG 파일로 자동 결합 및 렌더링하여 내보낸다. (인스타그램 피드용)
- **와이드 파노라마 전경 캡처:** 메인 월드맵 화면에서 구동되는 기능으로, 현재 화면에 보이는 영역을 넘어 가로로 길게 늘어난 유저의 산맥 전체(전체 타임라인)를 한 줄로 길게 이어 붙인 고해상도 와이드 파노라마 이미지로 추출한다. 이미지 우측 하단에는 고유 픽셀 서체로 **[👤 Read & Ridge | Climber. 유저닉네임]** 워터마크를 각인하여 인스타그램 스토리, 노션, 블로그 커버 이미지로 활용하게 유도한다.

5. 비즈니스 모델 (Monetization & Economy)

유저의 본질적인 독서 몰입 경험을 방해하는 전면 전면 배너 및 강제 동영상 광고는 전면 배제한다. 대신 독서 수집욕과 기록 감성을 고양하는 친화적 유료화 모델을 채택한다.

5-1. 부분유료화 에셋 상점 (Pixel Item Shop)

- **산책가 캐릭터 스킨:** 기본 산책가 인형 외에 탐험가, 우주비행사, 판타지 위저드, 고양이/강아지 동물 크루 등 다양한 2비트 픽셀 도트 캐릭터 스킨 판매.
- **베이스캠프 꾸미기 커스텀 아이템:** 전경 레이어에서 밤마다 빛나는 모닥불의 색상 변경(예: 시안 블루 매직 파이어), 텐트의 외형(인디언 티피 텐트, 모던 캠핑 트레일러), 정상 등반 시 박히는 깃발의 커스텀 문양 에셋 판매.
- **정상석 가구 및 진열대 테마:** 정상석 컬렉션 갤러리의 배경 및 받침대 테마(예: 그리스 신전 대리석 바닥, 우주 사이버펑크 네온 선반, 오크나무 비밀 서재 도서관 테마) 커스텀 팩 판매.

5-2. 독서 고도 무제한 패스 (Freemium 라이선스 플랜)

- **Free 플랜 (무료 회원):** 동시에 활성화(병렬 독서)할 수 있는 산의 개수가 **최대 3권**으로 제한되며, 연간 등록할 수 있는 총 산의 개수가 24권으로 제한된다. 또한 CSV 내보내기 시 최근 완독 도서 10개까지만 행(Row)이 노출되는 제약이 있다.
- **Premium Ridge 패스 (월 정기 구독 / 4,900원):**
 - 동시 등반 가능한 병렬 독서 도서 수 무제한 확장.
 - 연간/누적 도서 등록 개수 및 산맥 확장 무제한 지원.
 - 전체 독서 로우 데이터 제한 없는 무제한 고해상도 CSV 파일 추출권 보장.
 - 구독자 한정 월간 특전 '한정판 픽셀 정상석 배치' 매월 지급.

6. 데이터 및 개인정보 관리 정책 (Data & Privacy Policy)

본 서비스는 유저의 지적 자산인 독서 기록을 영구히 보존하고, 데이터 주권을 완벽히 유저에게 보장하며, 국내 개인정보보호법 및 글로벌 표준 사양을 철저히 준수하도록 설계되었다.

6-1. 유저 데이터 주권 및 데이터 이식성 (Data Portability)

- **무제한 CSV 포팅 스펙:** 유저가 기록한 소중한 성장의 흔적을 타 서재 서비스나 개인 노션(Notion), 엑셀(Excel) 워크시트에 제약 없이 연동할 수 있도록 원클릭 데이터 다운로드를 제공한다.
- **CSV 파일 필드 명세 사양:** 추출되는 파일은 원 가공이 용이하도록 범용 콤마 분리 값(CSV) 구조를 가지며, 진행 상태의 경우 텍스트 대신 정밀한 실수형 퍼센트 수치로 반환한다.

```
"도서명", "저자", "출판사", "발행연도", "KDC분류번호", "총고도 (쪽수)", "현재고도 (읽은쪽수)", "등반진행률(%)", "정상정복일 (완독일)"
"데미안", "헤르만 헤세", "민음사", "2009", "813.6", 244, 244, "100%", "2026-06-26"
"코스모스", "칼 세이건", "사이언스북스", "2006", "404", 719, 350, "49%", ""
```

6-2. 개인정보 수집의 최소화 및 암호화 정책

- **수집 목적 및 항목의 최소화:** 서비스 가입 시 오직 계정 연동 및 유저 식별을 위한 3대 정보[이메일 주소, 소셜 로그인 토큰, 유저가 설정한 닉네임]만을 수집한다. 실명, 주민등록번호, 연락처 등 불필요한 개인 식별 정보는 일체 요구하지 않는다.
- **비밀번호 및 데이터 암호화 사양:** 이메일 가입 유저의 비밀번호는 단방향 솔티드 해시 알고리즘인 **PBKDF2_SHA256** 또는 **BCrypt**를 적용해 데이터베이스 서버 내에 암호화 저장되며, 관리자를 포함한 그 누구도 원문을 복호화할 수 없다. 모든 네트워크 통신 세션은 **TLS v1.3 (HTTPS)** 환경에서 안전하게 암호화되어 패킷 탈취를 방지한다.

6-3. 보관 주기 및 즉시 파기 정책 (Right to be Forgotten)

- **휴면 계정 관리:** 유저가 1년 이상 서비스에 로그인을 하지 않는 경우, 개인정보보호법 제39조의6(개인정보 유효기간제)에 의거하여 해당 유저의 개인정보를 별도의 분리된 안전한 DB 또는 스토리지로 격리 보관하며, 사전에 이메일을 통해 유저에게 통지한다.
- **회원 탈퇴 시 즉시 파기 알고리즘:** 유저가 마이페이지 내 `[회원 탈퇴 및 데이터 삭제]`를 요청할 경우, 유저의 이메일 및 식별 데이터는 백업 서버를 포함하여 즉시 물리적 파기(**Hard Delete**)된다. 유저가 쌓아 올린 독서 산맥 및 정상석 데이터 역시 외부에 식별 불가능하도록 연쇄 삭제되어 유저의 '잊힐 권리'를 완벽하게 보장한다.